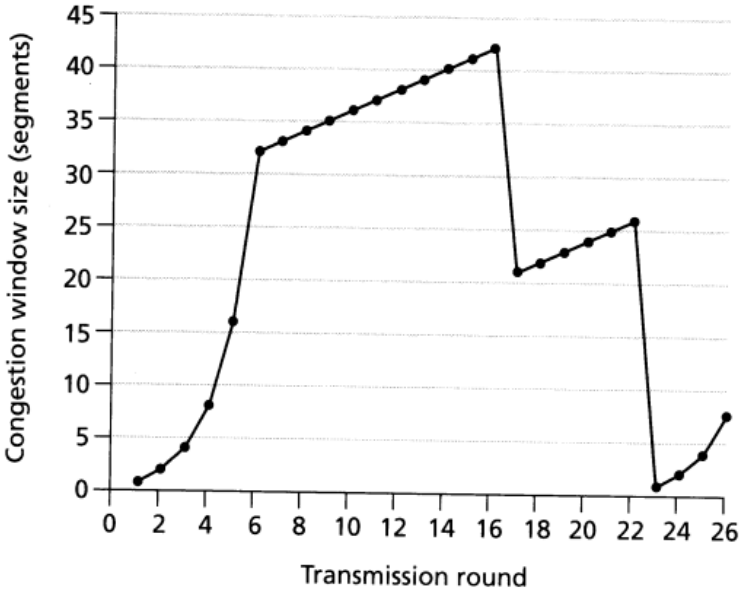
Universidade Federal do Rio de Janeiro
Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza
Instituto de Computação

Prova 2 de Teleprocessamento e Redes (TP)
2022/2

Respostas sem *no mínimo* 2 frases em português de justificativa não pontuam.
Assinatura: _____

Tive *aproximadamente* ____ presenças e ____ participações nas 22 aulas até agora.

1. **(5 pontos)** Considere a seguinte dinâmica do tamanho da janela do TCP. Atenção! Trata-se de uma versão do TCP variante do Reno. No eixo x temos rounds (medidos em RTT) e no eixo y temos o tamanho da janela (medido em segmentos). Seja `cwnd` o tamanho da janela, medido em bytes. Seja `cwnd`/MSS o tamanho da janela, medido em segmentos (eixo y na figura abaixo), onde MSS é o tamanho máximo do segmento.



   a) (1 ponto) Em que rounds são transmitidos os segmentos de número 1, 15, e 400? Suponha que seja dado um número de segmento *n*, entre 1 e 438. Estabeleça uma fórmula *r(n)* para determinar em que round este segmento é transmitido, de acordo com a figura acima.
   b) (1 ponto) Em que rounds o slow start está ocorrendo? Para que serve o slow start? A cada round, em quantos segmentos aumenta o tamanho da janela, durante a fase de slow start? A cada ACK recebido, em quantos segmentos aumenta o tamanho da janela, durante a fase de slow start? Dê as suas respostas em função de `cwnd` e MSS.
   c) (1 ponto) Em que rounds o congestion-avoidance está ocorrendo? Para que serve o congestion avoidance? A cada round, em quantos segmentos aumenta o tamanho da janela, durante a fase de *linear increase* do congestion avoidance? A cada ACK recebido, em quantos segmentos aumenta o tamanho da janela, durante a fase de *linear increase* do congestion avoidance? Dê as suas respostas em função de `cwnd` e MSS.

d) (1 ponto) O que ocorreu no round 16? E no round 22? Qual a diferença entre o que ocorreu nestes dois instantes, e por que a reação foi diferente em cada caso? Qual o valor do `ssthreshold` (slow start threshold, medido em segmentos) no round 1? E qual passa a ser o valor deste threshold no round 18? E no round 24?

e) (0,5 ponto) Seja W o tamanho máximo da janela de congestionamento do TCP e seja RTT o round-trip time. Considere um modelo simplificado do TCP no qual ele apresenta comportamento AIMD idealizado apenas em “congestion avoidance” (ou seja, ignore o "slow start"). Diferentemente do TCP Reno, assuma que toda vez que ocorra um evento de timeout ou de triple ACK a janela caia para 1 (ao invés de cair para W/2), mas que depois disso ela sempre continue a crescer de forma linear até ocorrer novamente outro evento adverso (de timeout ou triple ACK), que sempre ocorre quando a janela atinge o tamanho W. Em outras palavras, a janela deste TCP tem comportamento dente-de-serra variando entre 1 e W. Qual a vazão (throughput) médio da conexão, em função de W e RTT, nesta versão modificada do TCP?

f) (0,5 ponto) Seja L a fração de pacotes perdidos. Calcule a relação entre L e W nessa versão modificada do TCP, e a partir daí, juntando a sua resposta a este item com a resposta ao item e), estime a vazão (throughput) médio da conexão em função de MSS, RTT e L. A lei da raiz quadrada (square root law) apareceu?

2. **(3 pontos)** Certo ou errado? Justifique claramente em cada caso

   a. Considere o prefixo 223.1.17.0/24. É possível construir 3 subredes que compartilhem tal prefixo, tais que a primeira subrede possua pelo menos 58 computadores, a segunda pelo menos 78 computadores, e a última 12 computadores. Caso verdadeiro, indique através de um exemplo como instanciar as 3 máscaras de rede de tais redes. Caso falso, indique porque não é possível conectar este total de computadores compartilhando este prefixo dado .

   b. É possível estimar quantos computadores existem atrás de um NAT. Caso verdadeiro, como? Caso falso, por que?

   c. A principal vantagem da SDN sobre a arquitetura clássica da Internet consiste no fato de que os switches SDN têm mais autonomia que os roteadores clássicos. Caso verdadeiro, indique o porquê da autonomia ser vantajosa. Caso falso, explique porque a perda de autonomia é vantajosa.

   d. O IPv6 e o NAT resolvem um mesmo problema. Caso verdadeiro, explique em detalhes o problema em comum que eles resolvem, e como eles resolvem esse problema. Caso falso, indique qual a diferença entre os problemas resolvidos pelo IPv6 e os problemas resolvidos pelo NAT.

   e. O DHCP é implementado via UDP. Caso verdadeiro, justifique. Caso falso, explique porque UDP é inadequado, e qual protocolo de camada de transporte é usado. ***Além disso, em ambos os casos, explique brevemente como funciona e para que serve o DHCP.***

   f. O ICMP é implementado via UDP. Caso verdadeiro, justifique. Caso falso, explique porque UDP é inadequado, e qual protocolo de camada de transporte é usado. ***Além disso, em ambos os casos, explique brevemente como funciona e para que serve o ICMP.***

3. **(2 pontos)** Nesta questão, analisamos o roteamento.

a) (0,5 ponto) Qual a fórmula básica do algoritmo de Dijkstra? E do algoritmo Bellman Ford? Explique porque o algoritmo de Dijkstra é dito "guloso" enquanto que o algoritmo de Bellman Ford é dito de "programação dinâmica".

b) (0,5 ponto) Quais as similaridades e diferenças e vantagens e desvantagens do link state routing em relação ao distance vector routing? Ilustre, graficamente, com diagramas, a diferença entre os dois tipos de protocolos.

c) (0,5 ponto) Indique um possível problema de convergência do algoritmo de Dijkstra. Como contornar tal problema?

d) (0,5 ponto) Indique um possível problema de convergência do algoritmo de Bellman Ford. Como contornar tal problema?